

P5 — Backend SaaS și Aplicație Mobilă

Multi-tenant · MQTTs per dispozitiv · fleet OTA · app comercială

1. Obiectivul fazei

Transformarea backend-ului single-user existent (Node.js + TimescaleDB, livrat în etapele anterioare) într-o platformă SaaS multi-client, plus aplicația mobilă comercială. Codul existent rămâne baza — se adaugă stratul de tenancy și securitatea flotei.

2. Modificări backend (peste codul existent)

Componentă	Modificare	Detaliu tehnic
Bază de date	Multi-tenancy	tabel organizations; users.org_id; devices.org_id; toate query-urile filtrate prin org_id (PostgreSQL Row-Level Security)
MQTT	MQTTS 8883 + certificat per dispozitiv	Mosquitto cu require_certificate true; CN-ul certificatului = device_id; ACL: dispozitivul publică doar pe greenhouse//#
Provisioning flotă	API de înrolare	POST /api/devices/claim {device_id, claim_code} — codul e tipărit pe eticheta produsului; leagă dispozitivul de organizația clientului
OTA fleet	Management actualizări	tabel firmware_releases + canale beta/stabile; rollout eşalonat 10%/oră; dashboard versiuni flotă
Monitoring	Observabilitate	Prometheus + Grafana: dispozitive online, mesaje/s, lag alerte, erori OTA
Facturare (opțional)	Abonamente	Stripe: plan Free (1 seră) / Pro (nelimitat + SMS + RS485)

3. Aplicația mobilă comercială

- Stack: React Native (un singur cod Android + iOS) — ecranele din Etapa 8 rămân valabile.
- Onboarding: scanare QR de pe eticheta produsului → claim → ghid conectare la AP-ul SERA-XXXXXX → portalul de provisioning (sau configurare direct din aplicație prin API-ul local al portalului).
- Funcții: dashboard live, control manual, programe irigare, praguri, alerte push (FCM), istoric grafice, multi-seră, partajare acces în familie/echipă.
- Distribuție: Google Play (cont 25 \$ o dată) + App Store (99 \$/an); politică de confidențialitate GDPR obligatorie.

4. Infrastructura de producție

Componentă	Recomandare	Cost lunar
Server aplicație	VPS 4 vCPU/8 GB (Hetzner CX32 / OVH)	~15-25 €
Backup off-site	S3-compatibil (Backblaze B2) + pg_dump zilnic criptat	~2-5 €
Server OTA + certificate	aceiași VPS, director static HTTPS + CA offline	0 €

Componentă	Recomandare	Cost lunar
Monitoring extern	Uptime Kuma self-hosted sau BetterStack free	0 €
SMS	gateway local MD/RO (mai ieftin ca Twilio pe piața locală)	pe volum

5. Criterii de ieșire

✓	Criteriu de acceptanță / livrabil
☐	Două organizații de test complet izolate (verificat: user A nu vede nimic din org B, nici prin API direct)
☐	Dispozitiv cu certificat revocat = respins la broker (test de penetrare minimal)
☐	Claim prin QR funcțional cap-coadă pe un dispozitiv pre-serie
☐	Rollout OTA eșalonat demonstrat pe 5 dispozitive simultan
☐	Aplicația publicată în Google Play internal testing; crash-free $\geq 99,5\%$ pe 2 săpt. pilot